

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: optické zobrazování – zorný úhel; oko jako optický systém; lupa

Cíl hodiny: Žák popíše oko jako optickou soustavu, vysvětlí akomodaci a vady oka a vypočítá mohutnost brýlí, určí zorný úhel a úhlové zvětšení lupy a vysvětlí princip mikroskopu a dalekohledu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketami; Excalidraw na náčrty chodu paprsků v oku a v přístrojích, simulace: PhET Geometrická optika (model oka – čočka a stínítko), Vaščekovy animace Oční vady a Mikroskop, applet W. Fendta Keplerův dalekohled, doma: lupa, případně vlastní brýle a recept na ně (dobrovolně), papír se dvěma čarami 1 mm od sebe a svinovací metr (rozlišovací mez), sdílená tabulka na Disku pro naměřené rozlišovací meze; volitelně karta pokusu K19 Slunce v dírkové komoře a projekt P09, pracovní list a Must know H55 jako PDF

Typ hodiny: výklad + pokus · 45 minut

Návaznost: navazuje na H54 Čočky; připravuje H62 Světlo hvězd – spektra a astrofyzika; Smyslová soustava (BIO 5).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
0–4 4 min	Úvod a navázání na H54	- Připomenout z H54: spojka vytvoří skutečný převrácený obraz na stínítku, mohutnost v dioptriích; kdo měřil lupu doma, napíše do chatu svou f. - Anketa: „Nosíš brýle? Mají kladné, nebo záporné dioptrie?“ – co to říká o čočce. - Cíl lekce: oko je spojka se stínítkem – a přístroje mu pomáhají vidět ostřeji a víc.	- Vazba na biologii (BIO 5 – stavba oka) – nepřebírat anatomii, jen optiku. - Údaje o vlastních brýlích jsou dobrovolné.
4–14 10 min	Oko a akomodace – model v simulaci	- Model oka v simulaci PhET na sdílené obrazovce: spojka + stínítko; posunutím předmětu blíže se obraz rozostří → oko to řeší silnější čočkou (akomodace) – v simulaci zvětšíme zakřivení čočky. - Blízký a daleký bod, konvenční zraková vzdálenost; úloha 1. Doma: každý přibližuje text k oku, dokud je ostrý, a vzdálenost svého blízkého bodu napíše do chatu. - Vady (Vaščekova animace Oční vady): „prodloužené oko“ → obraz před sítnicí → předsadíme rozptylku; „zkrácené oko“ → spojka. Tabulka v Must know, úloha 6.	Rozlišit dalekozrakost a vetchozrakost (věk).
14–22 8 min	Výpočet brýlí	- Vzorový příklad z Must know (krátkozrakost) společně v Excalidraw. - Úlohy 9 a 10; kdo nosí brýle, porovná výsledek se svým receptem (dobrovolně).	- Brýle vytvářejí zdánlivý obraz – dosazujeme $a' < 0$. - Mohutnost počítat z metrů.
22–30 8 min	Zorný úhel, rozlišovací mez a lupa	- Domácí pokus: na papír nakreslit dvě čáry 1 mm od sebe, opřít ho o zeď a couvat, dokud čáry nesplynou → $\tau_{\min} = \frac{y}{l}$; vzdálenost a úhel zapsat do sdílené tabulky a porovnat s 1' (úloha 4). - Lupa zvětšuje zorný úhel: $\gamma = \frac{d}{f}$; zkusit lupou přečíst drobné písmo na obalu; úlohy 5 a 12.	- Počítat v radiánech, převod na minuty. - Naměřenou vzdálenost si žáci zapíší do podkladu.

30–37 7 min	Mikroskop, dalekohled, fotoaparát	- Keplerův dalekohled v appletu W. Fendta na sdílené obrazovce: obraz je převrácený a zvětšený, $\gamma = \frac{f_1}{f_2}$ (úlohy 8, 19); kdo má lupu a brýle na čtení, může si dalekohled zkusit poskládat doma. - Mikroskop jako objektiv + lupa, zvětšení je součin (Vaščákova animace, úlohy 7, 14); fotoaparát mobilu ostří posunem objektivu (úloha 13).	Nikdy se nedívat dalekohledem ani lupou do Slunce!
37–42 5 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 2, 3, 11 nebo 15. 4. ročník: úlohy 17, 18, 20; výsledky ke kontrole do chatu.	Sledovat chat a kontrolovat znaménka u brýlí.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání milníku	- Tři věty: oko akomoduje změnou mohutnosti čočky; krátkozraký potřebuje rozptylku, dalekozraký spojku; přístroje zvětšují zorný úhel. - Tím končí modul Světlo a zobrazování; další fyzika je H62 Světlo hvězd – spektra a astrofyzika.	Zadat milník FYZ-18 2/2 (viz podklad) a uzavření projektu „Optika jako geometrie“.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-18 je jeho výstup): model oka v simulaci, výpočty brýlí, zorný úhel a lupa v úlohách 1–16; výzva úloha 19 nebo 20.

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): vysvětlí Keplerův dalekohled v appletu, řeší úlohy 11, 14–20 a propojí rozlišovací mez s rozlišením displejů a stavbou sítnice.

Podklad do portfolia

Milník FYZ-18 2/2 (čočky, oko, lupa) do portfolia na Google Disku: a) výpočet brýlí pro krátkozrakost a vetchozrakost (úlohy 9–11) s náčrtem chodu paprsků, b) doma změřená vlastní rozlišovací mez oka (fotka uspořádání) a výpočet zorného úhlu, c) úhlové zvětšení lupy (úlohy 12 a 20), d) připojený protokol z H54 (ohnisková vzdálenost lupy) a konstrukce z H53 a H54 – uzavírá FYZ-18 i projekt „Optika jako geometrie“.

Materiály k hodině

- Týden 28 – H55 Oko a optické přístroje – pracovní list.pdf
- Týden 28 – H55 Oko a optické přístroje – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.